



الجامعة العربية
جامعة العلوم والتكنولوجيا

محاضرات في الإحصاء والاحتمالات

لطلبة الحاسبات

2026-2027

مدرس المقرر: محمد عبد الجليل عبده غالب

محمد عبد الجليل عبده غالب

الإحصاء والاحتمالات

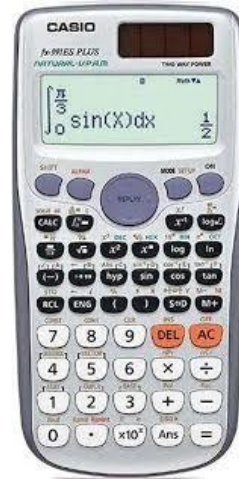
موضوعات المقرر

1. مفاهيم أساسية في الإحصاء
2. أساليب عرض البيانات الإحصائية.
3. مقاييس النزعة المركزية ومقاييس التشتت.
4. الارتباط الخطي البسيط والانحدار الخطي البسيط
5. مقدمة في نظرية الاحتمالات.
6. المتغيرات العشوائية وتوزيعاتها الاحتمالية.

الكتاب المقرر: المحاضرات

مصادر مُقترحة:

1. أبو صالح، محمد صبحي وعوض، عدنان محمد.(1983). مقدمة في الإحصاء. دار جون وايلي وأبنائه، نيويورك.
 2. الصياد، جلال وربيع، عبد الحميد.(1983). مبادئ الطرق الإحصائية. تهامة للنشر، جدة، السعودية.
 3. المنصوب، محمد عبد الكريم. (1998). مفاهيم أساسية في الإحصاء. دار الخبرة، صنعاء، اليمن.
- Bluman, Allan G.(2010) Elementary Statistics A step by step Approach. 8th edition, p.cm.



تنبيه: المقرر يحتاج إلى آلة حاسبة.

توزيع درجات المقرر:

5	تكاليف نظري
5	المشاركة نظري
5	المشاركة عملي
5	تكليف عملي
15	اختبار نصفي نظري
15	اختبار نهائي عملي
50	اختبار نهائي نظري
100	المجموع

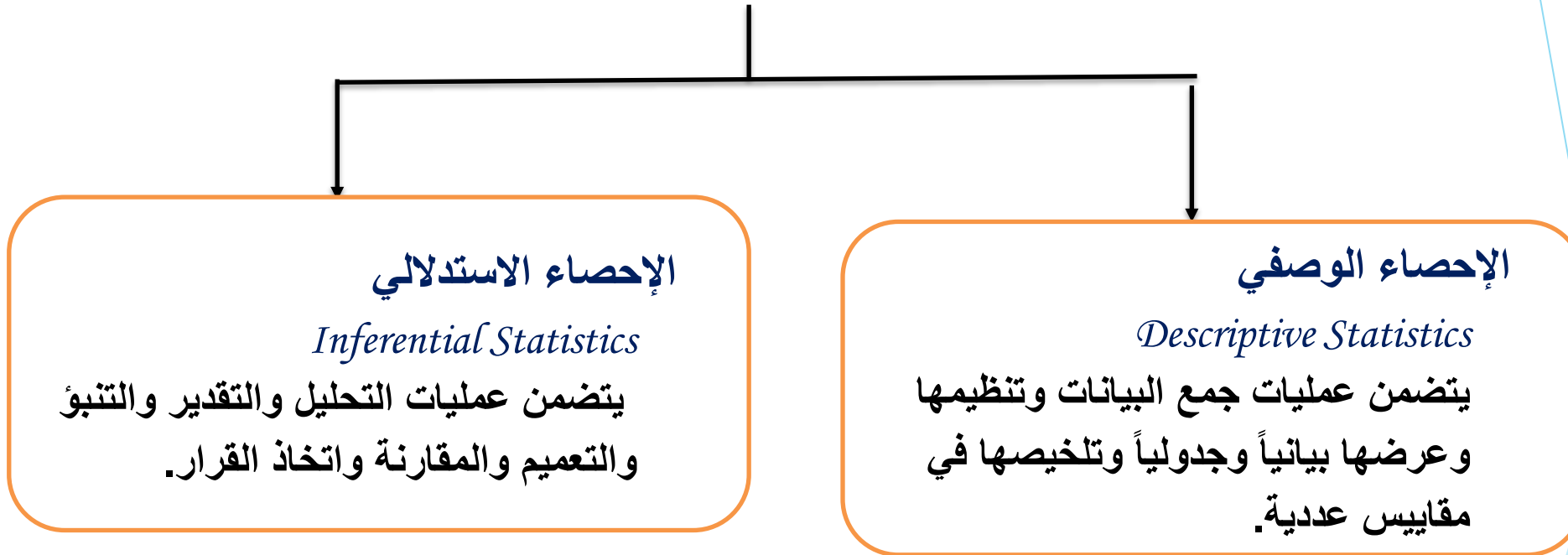
الفصل الأول: مفاهيم أساسية في الإحصاء

Basic concepts in statistics

الإحصاء هو علم أوتكنولوجيا البحث في

- ❖ جمع البيانات الخاصة بمختلف الظواهر
- ❖ تصنيف وترتيب وتنظيم هذه البيانات في جداول خاصة،
- ❖ عرض هذه البيانات في صور وأشكال هندسية (بيانياً)
- ❖ تلخيص البيانات في مقاييس عديدة،
- ❖ تحليل البيانات واستخلاص النتائج منها
- ❖ تفسير البيانات واستخدامها في عمليات التقدير والتنبؤ والتعميم ومقارنة الظواهر ببعضها ومحاولة استنتاج علاقة بينها وصولاً إلى اتخاذ القرارات المناسبة والمُثلَى في ظل بيئة عدم التأكد ونقص المعلومات .

أقسام علم الإحصاء:



أهمية علم الإحصاء

يمكن للإحصاء أن يساعدك على:

- ❑ تحليل سلوك المستخدمين والعملاء
- ❑ تحسين جودة الخدمات الإلكترونية
- ❑ **اكتشاف المشكلات مبكرًا** (التنبؤ بالمشكلات المستقبلية)
- ❑ تحسين الأداء المؤسسي
- ❑ تحليل المخاطر ودعم الأمن السيبراني
- ❑ دعم الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وتحليل البيانات
- ❑ تحليل أداء الأنظمة وتقييم موثوقيتها
- ❑ **تخفيض درجة عدم التأكد**
- ❑ تقييم المشاريع التقنية
- ❑ دعم اتخاذ القرارات الرشيدة

ميادين تطبيقات علم الإحصاء

الإحصاء التربوي Education Statistics

الإحصاء النفسي و السيكولوجي Psychological Statistics

الإحصاء الاقتصادي Economic Statistics

الإحصاء الهندسي Engineering statistics

الإحصاء الطبي Medical statistics

الإحصاء الصيدلاني Pharmaceutical statistics

الإحصاء البيطري Veterinarian statistics

الإحصاء الوراثي Genetic statistics

الإحصاء السكاني Population Statistics

مبادئ تطبيقات علم الإحصاء

الإحصاء الزراعي Agricultural statistics،

الإحصاء في مجال الإدارة Statistics of Management،

في مجال التسويق Statistics of Marketing،

في مجال المصارف و البنوك statistics of banks،

في مجال المعلوماتية Informatics statistics،

في الفيزياء physical statistics

في البيولوجي biological statistics

في الكيمياء Chemical Statistics.

Statistical Terminologies مُصطلحات إحصائية

Statistical Population المجتمع الإحصائي

- ❖ مجموعة جميع المفردات أو العناصر التي تشترك في صفات وخصائص مُعينة، حيث يتم جمع المعلومات والحقائق الأولية حول خاصية أو أكثر من خصائص هذه المفردات وهي الخاصية أو الخصائص المُستهدفة بالبحث والدراسة.
 - ❖ الكُل الذي نرغب في دراسة خاصية أو أكثر من خصائص مُفرداته
- حجم المجتمع هو العدد الكلي لمفردات (عناصر) المجتمع ونرمزله بالرمز N

أمثلة:

- . جميع مستخدمي نظام الموارد البشرية في المؤسسة
- . جميع قواعد البيانات في الجامعة
- . جميع طلبات الدعم الفني خلال الفصل الدراسي
- . جميع موظفي قسم تقنية المعلومات
- . جميع السيرفرات المرتبطة بالشبكة الداخلية
- . جميع معاملات النظام المالي الإلكتروني
- . جميع الطلاب المستخدمين لنظام التسجيل الإلكتروني
- . جميع رسائل البريد الإلكتروني الرسمية في المؤسسة

العينة الإحصائية Statistical sample

هي جزء من الكل أي أنها مجموعة جزئية من المجتمع الإحصائي، يفترض فيها:

- (1) أن تمثل خصائص وصفات المجتمع المدروسة أصدق تمثيل.
- (2) أن تفي بغرض توفير المعلومات الأولية التي تتطلبها الدراسة كماً وكيفاً.

تنقسم العينات الإحصائية إلى

- عينات عشوائية (احتمالية): بسيطة – طبقية – عنقودية – منتظمة
 - عينات غير عشوائية (لا احتمالية): العمدية (القصدية) – الحصصية – الصدفة
- حجم العينة فهو عدد مُفردات أو عناصر العينة، ونرمز له بالرمز n .

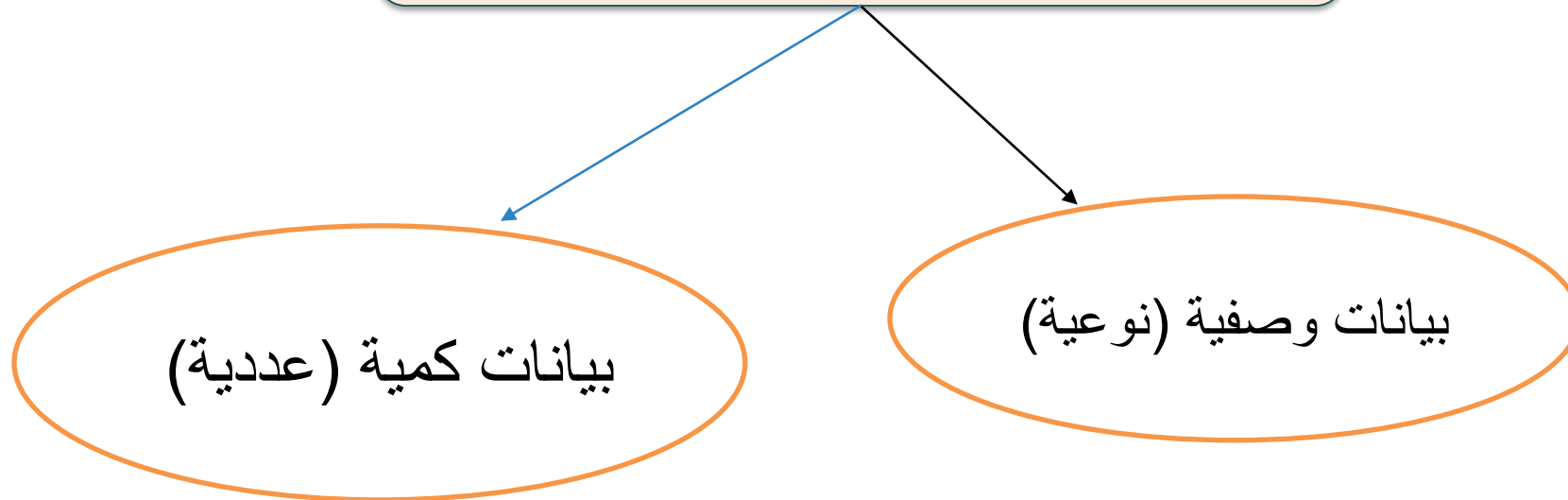
المتغير الإحصائي Statistical Variable

المتغير الإحصائي هو الخاصية أو الصفة أو الظاهرة أو السمة أو الميزة قيد البحث و الدراسة.

البيانات الإحصائية Statistical Data

البيانات الإحصائية هي المعلومات الأولية أو الحقائق أو المشاهدات أو الملاحظات أو الصفات أو المُسميات التي تصف المتغير الإحصائي قيد البحث والدراسة والمأخوذة من مُفردات المجتمع الإحصائي أو من عينة منه، ونُطلق عليها البيانات الخام.

أنواع البيانات الإحصائية



بيانات وصفية (نوعية)
يُعبّر عنها بكلمات أو ألفاظ أو أرقام
لا تقبل إجراء الحسابات عليها
وتُقاس بأحد المعيارين

المعيار الترتيبي

مثال: الألفاظ التي تقبل المقارنة:
التقديرات التعليمية (ممتاز - جيد
جداً - ...) ، حالات الطلب على سلعة
(مرتفع - متوسط - منخفض) ،
الحالة المرضية (سيئة - متوسطة
- جيدة - حسنة ...) ، ...

المعيار الإسمي

مثل: أسماء التخصصات، الحالة
الاجتماعية، النوع (الجنس) ،
أسماء الدول والمناطق والمدن ،
أسماء العملات والمهن والهوايات
والمعادن، ...

بيانات كمية (عددية)
يُعبّر عنها بالأرقام القابلة للعمليات
الحسابية و تنقسم إلى:

متصلة (مستمرة)

و يعبر عنها بأعداد حقيقية فهي تقبل
الكسر وقد يتم تقريبها بأعداد صحيحة مثل
ما ينتج عن عملية قياس بآلة أو جهاز
كالوزن وطول القامة والمسافة والعمر
والزمن وحجم الاستثمار و ...

منفصلة (متقطعة)

مثل ما ينتج عن عملية العد: عدد
المواليد، عدد الناجحين، عدد أفراد
الأسرة، عدد المؤسسات التجارية، عدد
الوحدات المنتجة،

أمثلة:

1. المجتمع الإحصائي مجتمع أجهزة الحواسيب في الجامعة

من المتغيرات المرتبطة به

المتغير	نوع بياناته
عمر الجهاز	كمية (عددية) متصلة
عدد الأعطال الشهرية	عددية (كمية) منفصلة
نظام التشغيل المستخدم	وصفية (نوعية) اسمية
ترتيب موقع الجهاز في المعمل	وصفية (نوعية) ترتيبية
سرعة المعالج	عددية (كمية) متصلة
حجم الذاكرة RAM	كمية (عددية) متصلة

تابع الأمثلة:

2. في دراسة شملت مستخدمي منصة تعليم إلكتروني

المجتمع الإحصائي جميع الطلبة المستخدمين للمنصة الإلكترونية

من المتغيرات المرتبطة به

المتغير	نوع بياناته
زمن جلسات الاستخدام الأسبوعية	كمية (عددية) متصلة
عدد مرات تسجيل الدخول	عددية (كمية) منفصلة
مستوى الرضا عن أداء المنصة	وصفية (نوعية) ترتيبية
نوع الجهاز المستخدم	وصفية (نوعية) إسمية
سرعة الاتصال بالإنترنت	عددية (كمية) متصلة

تابع الأمثلة

3. عند دراسة عدد محاولات تسجيل الدخول إلى النظام:

✓ المجتمع الإحصائي: جميع محاولات تسجيل الدخول إلى النظام

✓ المتغير قيد الدراسة: عدد محاولات تسجيل الدخول .

✓ نوع بيانات المتغير: عددية (كمية) مُنفصلة.

تابع الأمثلة:

4. عند دراسة ساعات التطبيقات المُحملة في جهاز تليفونك المحمول.

✓ المجتمع الإحصائي: جميع التطبيقات المُحملة في جهاز تليفونك المحمول.

✓ المتغير: ساعة أو حجم التطبيق

✓ نوع بيانات المتغير: عددية (كمية) متصلة.

تابع الأمثلة

5. عند دراسة مستوى رضا العملاء المستخدمين لتطبيق مُعين:

✓ المجتمع الإحصائي: جميع العملاء المستخدمين للتطبيق

✓ المتغير: مستوى رضا العميل.

✓ نوع بيانات المتغير: نوعية (وصفية) ترتيبية.

تابع الأمثلة

6. عند دراسة نوع الأجهزة المُستخدمة في محاولات تسجيل الدخول إلى النظام

✓ المجتمع الإحصائي: جميع محاولات تسجيل الدخول إلى النظام

✓ المتغير: نوع الجهاز المستخدم في محاولة تسجيل الدخول.

✓ نوع بيانات المتغير: نوعية (وصفية) اسمية.

مراحل العملية الإحصائية (منهجية البحث العلمي)

1. تحديد وتعيين وتعريف الظاهرة المدروسة (مُشكلة البحث أو الدراسة)

مثال: لماذا انخفض أداء الشبكة؟

2. جمع البيانات.

المصادر غير المباشرة	المصادر المباشرة	مصادر جمع البيانات
أسلوب المُعَايَنة (العينة) الإحصائية	أسلوب الحصر الشامل	أساليب جمع البيانات:

3 وصف البيانات

4. تحليل البيانات واتخاذ القرارات.